

Name: _____

P6 Antestat

Datum: _____

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte bei Ihrer Antwort. Wenn möglich, nutzen Sie Gleichungen. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) 1.0 Punkte

Wie viel Prozent ändert sich die Beweglichkeit und Äquivalentleitfähigkeit von Ionen pro °C Temperaturerhöhung?

Frage 1.2) 1.0 Punkte

Entspricht der Zahlenwert der Äquivalenzleitfähigkeit in der Einheit $\text{S m}^2 \text{ mol}^{-1}$ dem Leitwert von $1/z$ mol Elektrolyt zwischen planparallelen Elektroden im Abstand von 1 cm?

☐ Richtig

☐ Falsch

Frage 1.3) 1.0 Punkte

Durch welche Maßnahmen wird der Einfluss der Polarisierung minimiert?

Frage 1.4) 1.0 Punkte

Geben Sie die Gleichung für die Kapazität eines Plattenkondensators an.

Frage 1.5) 1.0 Punkte

Erläutern Sie *kurz* den Unterschied zwischen einem *starken* und *schwachen* Elektrolyten.

Frage 2.1) 2.0 Punkte

Skizzieren Sie die Strom-Spannungs-Kurven für Gleich- und Wechselspannung in ein gemeinsames Diagramm und erläutern Sie *kurz* die Unterschiede.

Frage 2.2) 2.0 Punkte

Skizzieren Sie eine vollständige *Wheatstonesche* Brückenschaltung, wie sie im Praktikum verwendet wird. Welche Beziehung gilt bei einem vollständigen Abgleich?

Frage 2.3) 2.0 Punkte

Skizzieren Sie die Abhängigkeit des Wechselstromwiderstands Z (Impedanz) von der Frequenz f qualitativ richtig.

Frage 2.4) 2.0 Punkte

Geben Sie das *Debye-Hückel* Grenzgesetz an. Welche Einschränkungen gelten für das Grenzgesetz, damit es streng gültig ist?

Frage 2.5) *2.0 Punkte*

Welche beiden Kräfte (mit Gleichung) wirken auf Ionen im elektrischen Feld?

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Durch ein Messgefäß mit einer Elektrolytfüllung fließt bei einer angelegten Spannung von 0,02 V eine Stromstärke von 5 mA. Geben Sie den Leitwert G der Messzelle an.

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Ladungsdoppelschicht einer Elektrode sowie den Verlauf des elektrischen Potentials als Funktion des Abstandes von der Elektrode.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf des Dissoziationsgrades von Essigsäure bei 25 °C in Abhängigkeit der Konzentration.

Lösungen

Lösung 1.1)

2-3 %

Lösung 1.2)

Falsch

Lösung 1.3)

Platinierung der Elektrodenoberfläche (Vergrößerung der Oberfläche)

Verwendung von Wechselspannung (Vermeidung von Gleichstrompolarisation).

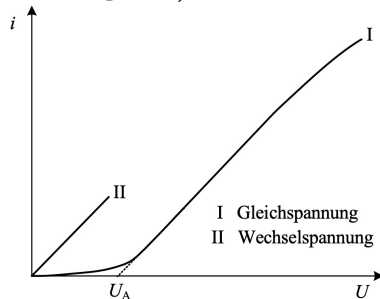
Lösung 1.4)

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon A}{d}$$

Lösung 1.5)

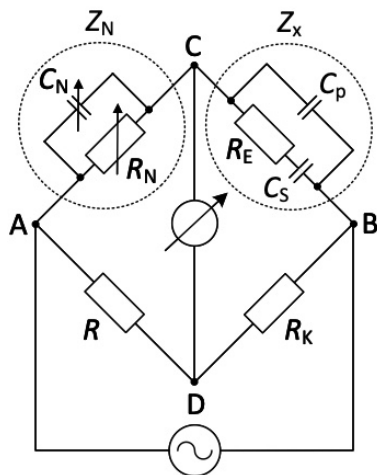
Starker Elektrolyt: vollständige Dissoziation im gesamten Konzentrationsbereich

Schwacher Elektrolyt: Dissoziation ist stark konzentrationsabhängig

Lösung 2.1)

Gleichspannung: Nichtlineares Verhalten, da Polarisierungseffekte auftreten -> Entstehung galvanischer Zelle, die angelegter Spannung entgegenwirkt

Wechselspannung: Lineares Verhalten, da die Polarisierungseffekte nicht auftreten

Lösung 2.2)

$$R_x = \frac{R_N R_K}{R}$$

Lösung 2.3)

Verlauf einer Hyperbel gemäß $Z = \frac{1}{2\pi fC}$

Lösung 2.4)

$$\log \gamma_{\pm} = -0.510 |z_+ \cdot z_-| \cdot \sqrt{I_c / c^{\circ}}$$

Nur gültig für unendlich verdünnte Lösungen, keinesfalls $I_c > 0.01 \text{ mol/L}$

Lösung 2.5)

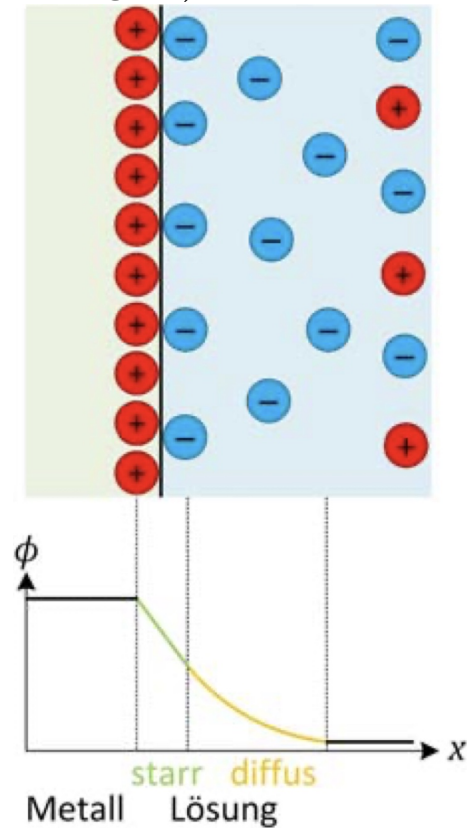
Beschleunigende Kraft des elektrischen Felds: $F_B = |z_i| e E$

Reibungskraft gemäß Stokes-Gesetz: $F_R = -6\pi\eta r_i v_{Di}$

Lösung 2.6)

$$G = 1/R = I/U = 0.25 \text{ S}$$

Lösung 3.1)



Lösung 3.2)

